

LAPORAN MINI PROJECT PEMROGRAMAN VISUAL

SMART FINANCE TRACKER

APLIKASI PENCATATAN KEUANGAN PRIBADI



Oleh:

**Dodi Wijaya
F1D02310047**

PEMROGRAMAN VISUAL D

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MATARAM
2026**

1. DESKRIPSI APLIKASI

Smart Finance Tracker merupakan aplikasi desktop berbasis Python yang dikembangkan menggunakan framework PySide6 sebagai antarmuka grafis (GUI) dan SQLite sebagai media penyimpanan database lokal. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mencatat, mengelola, dan memantau transaksi keuangan pribadi secara lebih terstruktur dan efisien.

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mencatat berbagai jenis transaksi keuangan seperti pemasukan maupun pengeluaran. Selain itu, pengguna juga dapat mengelompokkan transaksi berdasarkan kategori tertentu seperti makan, minum, belanja, transportasi, kuliah, freelance, gaji, dan bonus. Dengan adanya pengelompokan tersebut, pengguna dapat lebih mudah mengetahui pola pengeluaran dan pemasukan yang dilakukan.

Smart Finance Tracker juga dilengkapi dengan fitur dashboard ringkasan keuangan yang dapat menampilkan total pemasukan, total pengeluaran, serta total saldo yang dimiliki pengguna secara otomatis dan real-time. Data transaksi yang tersimpan dapat dicari menggunakan fitur pencarian (search) serta difilter berdasarkan jenis transaksi, kategori transaksi, maupun rentang tanggal tertentu.

Dari sisi tampilan, aplikasi ini menggunakan QSS (Qt Style Sheets) untuk menciptakan tampilan antarmuka yang modern, bersih, dan interaktif sehingga memberikan pengalaman penggunaan yang lebih nyaman. Selain itu, aplikasi ini juga menerapkan konsep Separation of Concerns (SoC) dengan memisahkan bagian antarmuka, database, dan logika program ke dalam file yang berbeda agar struktur kode menjadi lebih rapi, mudah dipelajari, serta mudah dikembangkan kembali di masa mendatang.

2. TUJUAN

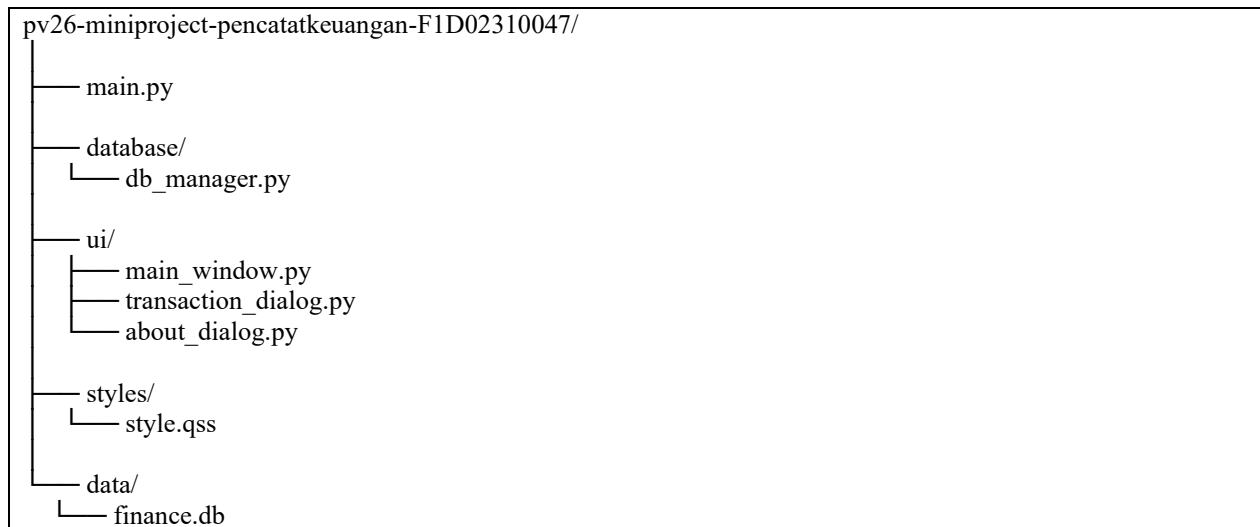
Tujuan dari pembuatan project Smart Finance Tracker adalah sebagai berikut:

- a. Mengimplementasikan konsep Graphical User Interface (GUI) menggunakan framework PySide6 pada aplikasi desktop berbasis Python.
- b. Mengimplementasikan penggunaan database SQLite sebagai media penyimpanan data transaksi keuangan.
- c. Menerapkan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) dalam pengelolaan data transaksi.
- d. Menerapkan konsep Separation of Concerns (SoC) untuk memisahkan fungsi program berdasarkan tanggung jawab masing-masing bagian.

- e. Membuat aplikasi pencatatan keuangan pribadi yang modern, interaktif, dan mudah digunakan.
- f. Mengimplementasikan styling antarmuka menggunakan QSS agar tampilan aplikasi lebih menarik dan profesional.
- g. Melatih kemampuan dalam membangun aplikasi desktop berbasis GUI yang terintegrasi dengan database.
- h. Membantu pengguna dalam memonitor kondisi keuangan pribadi secara lebih teratur dan sistematis.

3. STRUKTUR DAN PENERAPAN SoC

Berikut adalah struktur folder dalam project ini:



Penerapan Separation of Concerns (SoC)

Pada aplikasi Smart Finance Tracker, konsep Separation of Concerns (SoC) diterapkan dengan memisahkan setiap bagian program berdasarkan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Tujuan penerapan SoC adalah agar struktur kode menjadi lebih terorganisir, mudah dipahami, mudah dikembangkan, dan mempermudah proses maintenance aplikasi.

a. main.py

File main.py merupakan file utama yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. File ini berfungsi sebagai entry point dari keseluruhan program. File utama untuk menjalankan aplikasi. Fungsi:

- 1) menjalankan QApplication
- 2) memuat file QSS
- 3) menampilkan MainWindow

b. `db_manager.py`

File `db_manager.py` berfungsi untuk mengelola seluruh proses yang berkaitan dengan database SQLite. File untuk pengelolaan database SQLite. Fungsi:

- 1) koneksi database
- 2) membuat tabel
- 3) menambah data
- 4) membaca data
- 5) mengedit data
- 6) menghapus data

Dengan memisahkan pengelolaan database ke file tersendiri, maka proses pengembangan dan pengelolaan data menjadi lebih rapi dan terstruktur.

c. `main_window.py`

File `main_window.py` merupakan file utama yang menangani tampilan antarmuka aplikasi. File antarmuka utama aplikasi. Fungsi:

- 1) menampilkan tabel transaksi
- 2) toolbar
- 3) dashboard saldo
- 4) filter data
- 5) pencarian data
- 6) status aplikasi

d. `transaction_dialog.py`

File `transaction_dialog.py` digunakan untuk membuat dialog form transaksi. File dialog form transaksi. Fungsi:

- 1) form tambah transaksi
- 2) form edit transaksi
- 3) validasi input

e. `about_dialog.py`

File `about_dialog.py` digunakan untuk menampilkan informasi mengenai aplikasi. File dialog informasi aplikasi. Fungsi:

- 1) menampilkan informasi aplikasi
- 2) menampilkan nama dan NIM

f. style.qss

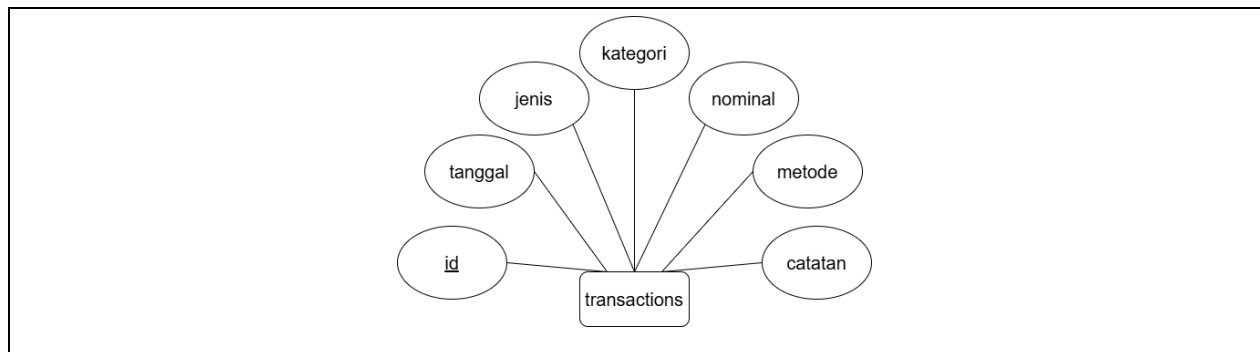
File style.qss digunakan untuk mengatur tampilan visual aplikasi menggunakan Qt Style Sheets (QSS). File styling antarmuka aplikasi. Fungsi:

- 1) mempercantik tampilan aplikasi
- 2) mengatur warna
- 3) mengatur tampilan tombol
- 4) mengatur tampilan tabel

4. DESAIN DATABASE

Aplikasi Smart Finance Tracker menggunakan database SQLite dengan nama database finance.db. Database ini digunakan untuk menyimpan seluruh data transaksi keuangan pengguna secara lokal pada perangkat komputer.

Aplikasi ini menggunakan satu tabel utama yaitu tabel transactions yang digunakan untuk menyimpan seluruh data transaksi keuangan.



Struktur tabelnya:

Field	Tipe Data	Keterangan
id	integer	primary key
tanggal	text	tanggal transaksi
jenis	text	pemasukkan/pengeluaran
kategori	text	kategori transaksi
nominal	integer	jumlah uang
metode	text	metode pembayaran
catatan	text	catatan transaksi

5. FITUR UTAMA DAN CARA KERJANYA

a. Tambah Transaksi

Pengguna dapat menambahkan transaksi baru melalui dialog form. Field input: tanggal, jenis transaksi, kategori, nominal, metode pembayaran, catatan. Data kemudian disimpan ke database SQLite.

b. Edit Transaksi

Pengguna dapat memilih data pada tabel kemudian mengedit transaksi yang dipilih. Proses edit dilakukan melalui dialog form yang telah terisi otomatis berdasarkan data sebelumnya.

c. Hapus Transaksi

Pengguna dapat menghapus transaksi yang dipilih. Sebelum data dihapus, aplikasi menampilkan konfirmasi menggunakan QMessageBox.

d. Filter Transaksi

Aplikasi menyediakan filter: jenis transaksi, kategori transaksi, rentang tanggal. Filter dilakukan secara real-time.

e. Search Transaksi

Pengguna dapat mencari transaksi berdasarkan:

- 1) kategori
- 2) catatan transaksi

f. Dashboard Ringkasan Keuangan

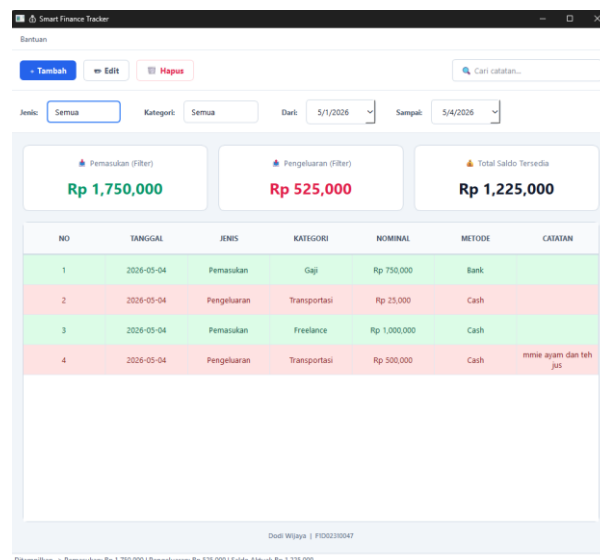
Aplikasi menampilkan: total pemasukan, total pengeluaran, total saldo. Dashboard akan diperbarui secara otomatis ketika data berubah.

g. Styling Modern Menggunakan QSS

Aplikasi menggunakan QSS untuk: warna modern, dashboard card, styling tombol, styling table, styling dialog.

6. SCREENSHOT ANTARMUKA

a. Tampilan utama



b. Form tambah dan edit transaksi

The screenshot shows the 'Smart Finance Tracker' application interface. A 'Detail Transaksi' modal is open, displaying a date of 6/4/2026, a transaction type of 'Pemasukan' (Income), an amount of 750000, and a category of 'Bank'. The background dashboard shows a total income of Rp 1,750,000 and a total balance of Rp 1,225,000. The dashboard also includes filters for 'Jenis' (Type) and 'Kategori' (Category), and a date range from 5/1/2026 to 5/4/2026. A table of transactions is visible, with columns for 'NO', 'TANGGAL', 'JENIS', 'KATEGORI', 'NOMINAL', 'METODE', and 'CATATAN'.

NO	TANGGAL	JENIS	KATEGORI	NOMINAL	METODE	CATATAN
1	2026-05-04	Pemasukan	Gaji	750000	Bank	
2	2026-05-04	Pengeluaran	Cash			
3	2026-05-04	Pengeluaran	Cash			
4	2026-05-04	Pengeluaran	Cash			minnie ayam dan teh jasi

c. Filter dan search

The three screenshots show the application interface with different filters applied. The first screenshot shows the 'Pemasukan' (Income) filter, resulting in a total income of Rp 1,000,000. The second screenshot shows the 'Pengeluaran' (Expense) filter, resulting in a total expense of Rp 0. The third screenshot shows the 'Saldo Tersedia' (Available Balance) filter, resulting in a total balance of Rp 1,225,000. Each screenshot also shows the 'Detail Transaksi' modal with a date of 6/4/2026 and a transaction type of 'Pemasukan'.

NO	TANGGAL	JENIS	KATEGORI	NOMINAL	METODE	CATATAN
1	2026-05-04	Pemasukan	Pendapatan	Rp 1,000,000	Cash	

NO	TANGGAL	JENIS	KATEGORI	NOMINAL	METODE	CATATAN
1	2026-05-04	Pemasukan	Gaji	Rp 750,000	Bank	
2	2026-05-04	Pemasukan	Pendapatan	Rp 1,000,000	Cash	

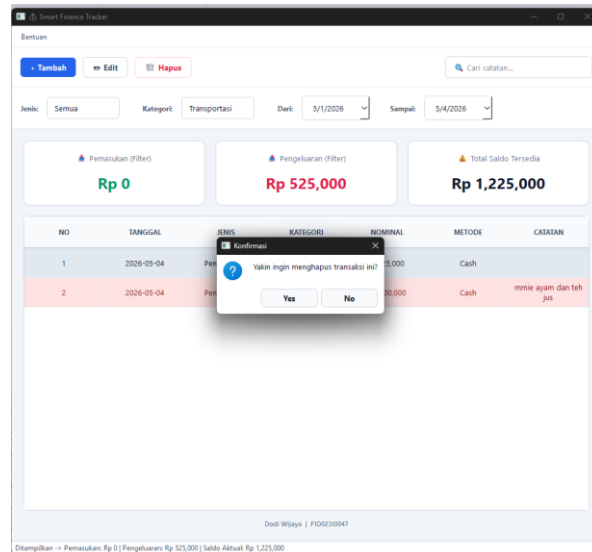
NO	TANGGAL	JENIS	KATEGORI	NOMINAL	METODE	CATATAN
1	2026-05-04	Pengeluaran	Transportasi	Rp 125,000	Cash	
2	2026-05-04	Pengeluaran	Transportasi	Rp 100,000	Cash	minnie ayam dan teh jasi

d. Dialog tentang aplikasi

The screenshot shows the 'Smart Finance Tracker' application interface with the 'Tentang Aplikasi' (About Application) dialog open. The dialog displays the application name 'Smart Finance', the developer's name 'DODI WIJAYA', and the NIM 'F1D02310047'. The background dashboard shows a total income of Rp 0 and a total balance of Rp 1,250,000. The dashboard also includes filters for 'Jenis' (Type) and 'Kategori' (Category), and a date range from 5/1/2026 to 5/4/2026. A table of transactions is visible, with columns for 'NO', 'TANGGAL', 'JENIS', 'KATEGORI', 'NOMINAL', 'METODE', and 'CATATAN'.

NO	TANGGAL	JENIS	KATEGORI	NOMINAL	METODE	CATATAN
1	2026-05-04	Pengeluaran	Transportasi	1,000	Cash	minnie ayam dan teh jasi

e. Hapus



7. LINK YOUTUBE

<https://youtu.be/oLojhAnlFRc>

8. LINK GITHUB

<https://github.com/unproduktif/pv26-miniproject-pencatatkeuangan-F1D02310047.git>